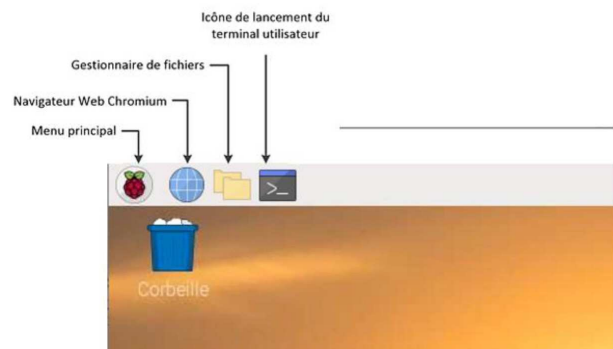


ARSE32 - TP LINUX

I A LA DÉCOUVERTE DE RASPBIAN

1 PRÉSENTATION

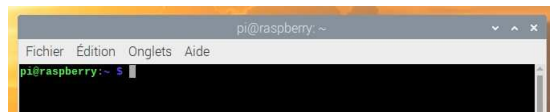
La barre des tâches comporte une partie gauche (ci-dessous), une zone centrale affichant les fenêtres ouvertes sur le bureau ou mises en réduction et une partie droite donnant des informations sur les connexions réseau actives ou encore l'heure.



2 PRÉSENTATION DU TERMINAL

EXERCICE 1 :

A. Ouvrez une fenêtre "LX Terminal"



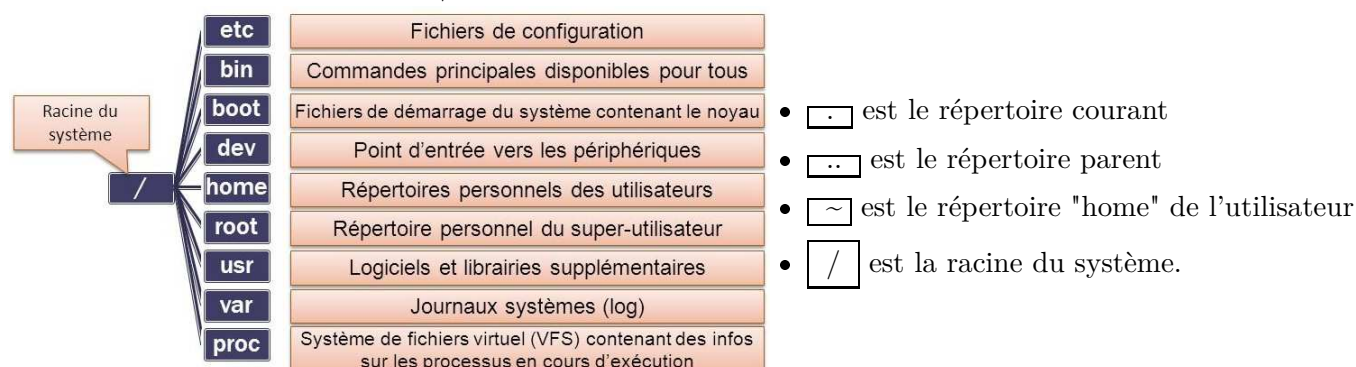
Le système de fichiers de Raspbian (Linux) est organisé à partir d'un point de départ appelé root, racine ou encore "/". Sous cette racine se déploient des répertoires contenant les fichiers et programmes nécessaires au système d'exploitation.

- B. Taper la commande `pwd`. Que permet-elle de connaître ?
- C. Remonter au plus haut niveau de l'arborescence en tapant la commande `cd /`. (cd veut dire "change working directory").
- D. Taper la commande `ls`. Que permet-elle de connaître ?
- E. Dans ce répertoire, il y a des fichiers et des répertoires. Comment les reconnaître ?

```
pi@raspberrypi:~$ pwd
/home/pi
pi@raspberrypi:~$ cd /
pi@raspberrypi:/ $ ls
bin  doc  initrd.img  lost+found  opt  run  sys  var
boot  etc  initrd.img.old  media  proc  sbin  vmlinuz
dev  home  lib  mnt  root  srv  usr  vmlinuz.old
```

- F. Vous pouvez visualiser l'arborescence en tapant `tree -L 1`. On visualise alors l'arborescence de niveau 1. Essayer en remplaçant "1" par "2". Qu'observe-t-on ?
- G. Déplacez-vous dans l'arborescence avec la commande `cd` suivi du répertoire dans lequel vous voulez vous déplacer. Allez dans le répertoire "home". Comment savez-vous que vous êtes bien dans le répertoire "home" ?
- H. Quels sont les répertoires présents dans le répertoire "home" ?

🔥 **PROPRIÉTÉ 1 :** Le système de fichiers racine (root file system), soit le système de fichiers primaire est associé au répertoire le plus haut / :



🔧 EXERCICE 2 :

- Positionnez-vous dans le répertoire `\etc`
- Taper la commande `ls - al`. Que permet-elle de visualiser ?
- Comment reconnaît-on les répertoires des fichiers autrement que par la couleur de l'écriture ?
- Taper la commande `ls - al | more` afin de pouvoir visualiser le contenu du répertoire. Enfoncez la barre d'espace pour activer le défilement.
- D'après-vous, `python` est-il un fichier ou un répertoire ? Comment le vérifier ?
- Déplacez-vous dans le répertoire "xml".
- Quelle commande doit-on taper pour se déplacer vers `/etc/vim`
 - en chemin relatif :
 - en chemin absolu :

3 MODIFIER L'ARBORESCENCE

CRÉER UN RÉPERTOIRE

La commande `mkdir` (make directory) permet de créer un répertoire dans le répertoire courant. La commande est `mkdir nom_du_repertoire`

🔧 EXERCICE 3 :

- Déplacez-vous dans le répertoire `/home/pi`
- Notez ici le contenu de ce répertoire.
- Créer un répertoire `Mes_doc_NSI` en utilisant la commande `mkdir`. Commande tapée :
- Déplacer vous dans le répertoire `Mes_doc_NSI`. Commande tapée :
- Créer les répertoire suivants : `Mes_photos`, `Mes_doc_pdf`, `Mes_sites_web`
- Taper la commande `mkdir -p Mes_algorithmes/programmes`. Quel est son effet ?

CRÉER UN FICHIER AVEC UN ÉDITEUR DE TEXTE**EXERCICE 4 :**

- A. Déplacez-vous dans le répertoire `/home/pi/ Mes_doc_NSI/ Mes_algorithmes/programmes` en utilisant un chemin relatif
- B. Tapez la commande `nano compteur.py`. Vous parvenez alors dans la fenêtre de l'éditeur de texte « nano ». nano est un éditeur de texte tout simple. Voici les commandes essentielles :



- C. Écrire un programme en langage Python qui initialise un compteur qui compte et affiche les entiers de 0 à 25 inclus.
- D. Sauvegarder le fichier : CTRL+O puis ENTREE



- E. Quitter "nano" : CTRL+X
- F. Vérifier que votre fichier a été créé dans le répertoire "programme"
- G. Visualiser le contenu du fichier en tapant `more compteur.py`. Le contenu s'affiche en lecture seule.
- H. Exécuter votre programme en ligne de commande grâce à : `python3 compteur.py`.

COPIER DES FICHIERS

La copie de fichiers ou de répertoires se fait grâce à la commande `cp`. La syntaxe est la suivante :

`cp [OPTION] <fichier> <destination>`

Vous pouvez accéder aux options de la commande avec : `cp - -help`.

fichier	Nom du fichier à copier, appelé aussi fichier source.
destination	Si destination est un nom de fichier, le fichier source est recopié dans le fichier destination. Si destination est un nom de répertoire, le fichier source est copié dans ce répertoire.
-i	Cette option indique au système d'interroger l'utilisateur avant d'écraser un fichier existant.
-u	Le système ne fait pas la copie si le fichier destination a une date de dernière modification égale ou plus récente que celle du fichier source.

EXERCICE 5 :

- A. Créer le répertoire `/home/pi/ Mes_doc_NSI/ Mes_algorithmes/programmes_python`
- B. Copier le fichier `compteur.py` dans le répertoire `programmes_python/` et le renommer `compteur2.py`.
- C. Quelle commande avez-vous tapé?
- D. Modifier le programme `compteur2.py` afin qu'il compte de 0 à 13 puis de 13 à 0.

♠ **PROPRIÉTÉ 2 :** Copier un fichier vers un autre fichier :

Si le fichier n'existe pas, le fichier est copié. Si la destination existe, le fichier est écrasé.

EXERCICE 6 :

- A. Positionnez-vous dans le répertoire `/Mes_doc_NSI/Mes_algorithmes/programmes` et créez un nouveau fichier nommé `remplissLilste.py` dans lequel vous taperez un programme permettant de remplir une liste contenant les 10 premières puissances de 2.
- B. Copiez les deux fichiers `compteur.py` et `remplissListe.py` dans `/Mes_doc_NSI/Mes_algorithmes/programmes_python` avec la commande suivante :
- ```
cp -iu fichier1_1 fichier_2 ... fichier_n repertoire
```

**COPIER UN RÉPERTOIRE**

La syntaxe est la suivante : `cp [options] <repertoire_source> <repertoire_destination>`

|                        |                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| répertoire_source      | Répertoire à copier.                                                                                                                                      |
| répertoire_destination | Répertoire dans lequel le répertoire source et ses sous-répertoires seront copiés.                                                                        |
| -i et -u               | Ces options ont le même effet.                                                                                                                            |
| -R                     | Copie récursivement les sous-répertoires du répertoire source. La présence de -R lors de la copie de répertoires évite l'affichage d'un message d'erreur. |

**EXERCICE 7 :**

- A. Au sein du répertoire `/home/pi/ Mes_doc_NSI`, créez le répertoire `/Mes_programmes`
- B. Copiez le répertoire `/Mes_algorithmes` ainsi que son arborescence vers le répertoire `/home/pi/ Mes_doc_NSI/Mes_programmes`
- C. Vérifiez la bonne exécution de l'opération en utilisant une seule commande.
- D. Vérifier que votre arborescence depuis `Mes_doc_NSI` est la suivante :

```

Mes_algorithmes
├── programmes
│ ├── compteur.py
│ └── remplissListe.py
└── programmes_python
 ├── compteur2.py
 ├── compteur.py
 └── remplissListe.py
Mes_doc_pdf
Mes_photos
Mes_programmes
├── Mes_algorithmes
│ ├── programmes
│ │ ├── compteur.py
│ │ └── remplissListe.py
│ └── programmes_python
│ ├── compteur2.py
│ ├── compteur.py
│ └── remplissListe.py
└── Mes_sites_web
10 directories, 10 files

```

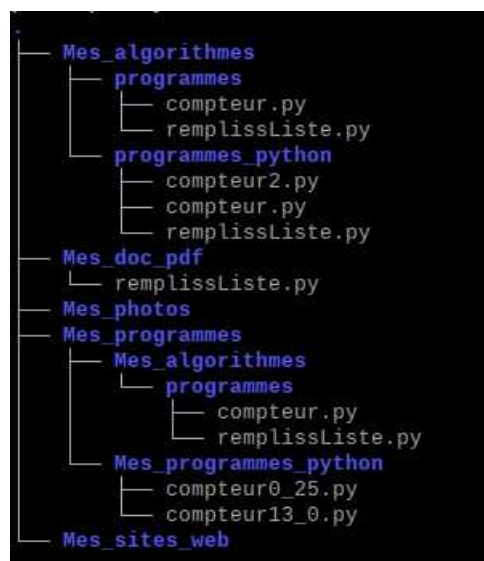
**DÉPLACER ET RENOMMER UN FICHIER**

La syntaxe est la suivante : `mv [options] <source> <destination>`

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| source      | Nom du fichier ou du répertoire source.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| destination | Nom du fichier ou du répertoire destination. Si destination est un nom de répertoire, mv déplace les fichiers sources dans ce répertoire.<br>Si source et destination sont des fichiers dans le même système de fichiers, mv renomme le fichier. Si source et destination sont des fichiers dans des systèmes de fichiers différents, mv déplace le fichier.<br>Si source est un nom de répertoire, mv renomme ce répertoire. |
| -f          | Force l'écrasement des fichiers existants.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -i          | Interroge l'utilisateur avant d'écraser un fichier. Si -f et -i existent sur la ligne de commande, c'est le dernier qui l'emporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -u          | Le système ne fait pas la copie si le fichier destination a une date de dernière modification égale ou plus récente que celle du fichier source.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -v          | Indique le nom des fichiers déplacés sur l'écran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**EXERCICE 8 :**

- A. Positionnez-vous dans le répertoire `/home/pi/ Mes_doc_NSI/Mes_programmes`
- B. Déplacez le répertoire `Mes_algorithmes/programmes_python` vers `Mes_programmes` en le renommant `Mes_programmes/Mes_programmes_python`
- C. Vérifiez la bonne exécution de l'opération.
- D. Positionnez-vous dans `/home/pi/ Mes_doc_NSI/Mes_programmes/Mes_programmes_python`
- E. Renommez `compteur.py` en `compteur0_25.py` et `compteur2.py` en `compteur0_13_0.py`
- F. Depuis le répertoire `/home/pi/ Mes_doc_NSI/Mes_programmes/Mes_programmes_python`, déplacez le fichier `remplissListe.py` vers le répertoire `/home/pi/ Mes_doc_NSI/Mes_doc_pdf` en utilisant un chemin relatif
- G. Vérifier que votre arborescence est la suivante :

**SUPPRIMER DES FICHIERS**

La syntaxe est la suivante : `rm [options] <nom_de_fichier>`

| nom_de_fichier | Nom du fichier ou du répertoire à effacer.                                                                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -f             | Ne pas avertir l'utilisateur si un fichier à effacer n'existe pas. Forcer l'effacement sans demander de confirmation si le fichier existe. |
| -i             | Interroge l'utilisateur avant d'effacer un fichier. Si -f et -i existent sur la ligne de commande, c'est le dernier qui l'emporte.         |
| -R             | Efface récursivement les sous-répertoires du répertoire source et le répertoire lui-même.                                                  |
| -v             | Indique le nom des fichiers effacés sur l'écran.                                                                                           |

**EXERCICE 9 :**

- A. Supprimez le répertoire `Mes_doc_NSI/ Mes_algorithmes` avec son contenu
- B. Supprimez le répertoire `Mes_doc_NSI/Mes_programmes/Mes_algorithmes` avec son contenu
- C. Supprimez le répertoire `Mes_doc_NSI/Mes_programmes/Mes_algorithmes/programmes` avec son contenu



D. Vérifiez le contenu de votre arborescence. Celle-ci doit être similaire à :



#### AFFICHER LE CONTENU D'UN FICHIER

La syntaxe est la suivante : `cat [options] <nom_de_fichier_1> <nom_de_fichier_2>`

|                  |                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nom_de_fichier_1 | Nom du fichier dont l'utilisateur veut visualiser le contenu. Si plusieurs noms de fichiers sont présents dans la ligne de commande, cat affiche leur contenu à l'écran à la suite. |
| -n               | Numérote les lignes affichées sur l'écran. Utile quand il faut retrouver une ligne qui pose problème.                                                                               |

🔗 **EXERCICE 10 :** Afficher le contenu des deux programmes `compteur0_25.py` et `compteur0_13_0.py`.

## II GESTION DES UTILISATEURS ET DES GROUPES

Il est possible d'utiliser la commande "ls" avec l'option "-l" afin d'avoir des informations supplémentaires.

```

david@david-XPS-13-9343 ~/nsi $ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 david david 0 avril 13 19:58 fic.txt
drwxr-xr-x 2 david david 4096 avril 13 20:05 info
-rw-r--r-- 1 david david 0 avril 12 09:19 photo.jpg
david@david-XPS-13-9343 ~/nsi $

```

### 1 CHANGER LES DROITS UTILISATEURS

Il est important de ne pas perdre de vue que l'utilisateur "root" a la possibilité de modifier les droits de tous les utilisateurs.

Le propriétaire d'un fichier peut modifier les permissions d'un fichier ou d'un répertoire à l'aide de la commande `chmod`. Pour utiliser cette commande, il est nécessaire de connaître certains symboles :

- les symboles liés aux utilisateurs : "u" correspond au propriétaire, "g" correspond au groupe lié au fichier (ou au répertoire), "o" correspond aux autres utilisateurs et "a" correspond à "tout le monde" (permet de modifier "u", "g" et "o" en même temps)
- les symboles liés à l'ajout ou la suppression des permissions : "+" on ajoute une permission, "-" on supprime une permission, "=" les permissions sont réinitialisées (permissions par défaut)
- les symboles liés aux permissions : "r" : lecture, "w" : écriture, "x" : exécution.

La syntaxe est donc la suivante : `chmod [ u g o a ] [ + - = ] [ r w x ] nom_du_fichier`

✓ **EXEMPLE 1 :** Par exemple la commande `chmod o+w toto.txt` attribuera la permission "écriture" pour le fichier "toto.txt" "aux autres utilisateurs"

**EXERCICE 11 :**

- A. Créer un nouveau fichier dans le répertoire `Mes_docs_NSI` nommé `toto.txt` avec la commande `touch toto.txt`.
- B. Vérifier les permissions du fichier créé.
- Propriétaire : .....
  - Groupe : .....
  - Autres : .....
- C. Autoriser les autres à exécuter ce fichier. Commande : .....
- D. Empêcher le groupe de lire ce fichier. Commande : .....
- E. Autoriser tout le monde à écrire dans ce fichier. Commande : .....
- F. Empêcher le propriétaire d'exécuter le fichier. Commande : .....

**III GESTION DES UTILISATEURS****1 AJOUTER UN UTILISATEUR**

Les systèmes de type "UNIX" sont des systèmes multi-utilisateurs, plusieurs utilisateurs peuvent donc partager un même ordinateur, chaque utilisateur possédant un environnement de travail qui lui est propre.

Dans l'arborescence actuelle il y a u utilisateur nommé `pi`

Il est possible d'ajouter un utilisateur.

- 1) Changer le mot de passe root : `sudo passwd root` et taper un nouveau mot de passe root. Pour que tout le monde ait le même, taper `root`
- 2) Accéder à la console en mode super-utilisateur : `su -`
- 3) Ajouter un utilisateur `adduser nom_utilisateur`. Ajouter un utilisateur nommé `toto`, mot de passe `toto`
- 4) Vérifier que le nouvel utilisateur a bien été créé en allant dans `home`
- 5) Déconnectez vous et logger vous sous le nom `toto`

**2 AJOUTER UN UTILISATEUR À UN GROUPE**

- 1) Identifiez vous avec le compte `pi` mot de passe `raspberry`.
- 2) Accéder à la console en mode super-utilisateur : `su -`
- 3) créer un groupe nommé `eleve` avec la commande `sudo addgroup eleve`
- 4) Ajouter toto au groupe `eleve` avec la commande `usermod -aG toto eleve`

**3 SUPPRESSION D'UN UTILISATEUR**

- 1) Accéder à la console en mode super-utilisateur : `su -`
- 2) supprimer toto du groupe `eleve` avec la commande `sudo deluser toto`

**4 SUPPRESSION D'UN GROUPE**

- 1) Accéder à la console en mode super-utilisateur : `su -`
- 2) supprimer le groupe `eleve` avec la commande `sudo delgroup eleve`